BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH TÍNH CHỦNG VIRUS CORONA 2 (SARS-CoV-2) TRÊN HỆ THỐNG MÁY REAL TIME PCR TỰ ĐỘNG

Mã hiệu: **VS.PCR.02.01** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……...

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Ths KTV	Biên soạn	**Trần Thị Quy**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Trọng Hiếu**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Hướng dẫn cụ thể các bước kỹ thuật làm xét nghiệm định tính phát hiện vật liệu di truyền chủng virus Corona 2 (SARS-CoV-2) trong mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới (dịch họng, dịch tỵ hầu, dịch mũi, dịch nội khí quản,…) trên hệ thống máy Realtime PCR tự động (SaCycler-96) bằng phương pháp chẩn đoán phân tử Realtime RT-PCR

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình áp dụng cho nhân viên phòng xét nghiệm Sinh học phân tử thuộc khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
- Áp dụng cho mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả nhân viên phòng Sinh học phân tử thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.
- Cán bộ Quản lý an toàn sinh học có trách nhiệm đảm bảo nhân viên thực hiện xét nghiệm này tuân thủ quy định an toàn sinh học.

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

- Virus corona là một họ virus lớn gây bệnh từ cảm lạnh thông thường đến bệnh nặng
- PCR: Polymease chain reation (Phản ứng khuếch đại chuỗi)
- Ct: Threshold cycle (chu kỳ ngưỡng)

5. BỆNH PHẨM

- Mẫu dịch:

- Bệnh phẩm đường hô hấp trên: dùng tăm bông loại dacron lấy mẫu dịch mũi họng (hai tăm bông cho hai bệnh phẩm) sau cho vào tube 3ml chứa môi trường bảo quản bệnh phẩm
- Bệnh phẩm đường hô hấp dưới: dịch hút nội khí quản
- Không thể lấy 2 loại mẫu bệnh phẩm trên, có thể lấy dịch súc họng, dịch rửa phế quản, phế nang và đờm

- Mẫu máu:

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Bệnh phẩm máu là máu toàn phần giai đoạn cấp và giai đoạn hồi phục

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ

a. Trang thiết bị, vật tư

- Tăm bông cán mềm và cán cứng vô trùng
- Tủ an toàn sinh học cấp II
- Máy votex
- Máy tính có cài đặt phần mềm điều khiển
- Máy in được kết nối với máy tính điều khiển máy khuếch đại…
- Pipet vi lượng thể tích khác nhau
- Đầu côn có phin lọc thể tích khác nhau
- Máy ly tâm dùng cho tube thể tích nhỏ
- Máy ly tâm spin down
- Bút viết kính, khẩu trang (N95), găng tay, mũ (trang phục bảo hộ)
- Tuýp 0,1 hoặc 0,2 ml có nắp dành cho Realtime RT-PCR
- Tuýp 1,5 ml, tuýp 2,0 ml vô trùng
- Tuýp 2,0 ml bảo quản mẫu ở -20°C

b. Hóa chất sinh phẩm

- Cồn tuyệt đối (Ethanol 96-100%)
- QIAamp viral RNA mini kit: Qiagen-52904: 50 test hoặc 52906: 250 test
- Master mix: One-Step RT-qPCR Tough Mix 100 Reactions
- Bộ mồi cho phản ứng:

STT	Tên mồi		Trình tự
1	RdRP gene	RdRP_SARSr-F2	GTGARATGGTCATGTGTGGCGG
		RdRP_SARSr-R1	CARATGTTAAASACACTATTAGCATA
		RdRP_SARSr-P2	FAM-CAGGTGGAACCTCATCAGGAGATGC-BBQ
2	E gene	E_Sarbeco_F1	ACAGGTACGTTAATAGTTAATAGCGT
		E_Sarbeco_R2	ATATTGCAGCAGTACGCACACA
		E_Sarbeco_P1	FAM-ACACTAGCCATCCTTACTGCGCTTCG-BBQ

FAM: 6-carboxyfluorescein, BBQ: blackberry quencher

c. Chứng chuẩn

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Chứng dương (Positive control-POS): Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
- Chứng âm (No Template Control-NTC): sử dụng nước cất
- Chứng âm tách chiết (Negative Extraction Control-NEC): sử dụng môi trường vận chuyển sạch và được tách chiết cùng với mẫu bệnh phẩm

7. NGUYÊN LÝ

- Quy trình xét nghiệm SARS-Cov-2 (COVID-19) dựa trên xét nghiệm phát hiện vật liệu di truyền bằng phương pháp sinh học phân tử. ARN tổng số được tách từ mẫu bệnh phẩm lâm sàng nghi nhiễm SARS-Cov-2. Sau đó, ARN được cho vào hỗn hợp sinh phẩm RT-PCR với mồi, probe đặc hiệu để khuếch đại đoạn gen đích cần phát hiện trên gen E (gen vỏ-Envelop), gene RdRp (Polymerase) và gene N (Nucleocapsid). Phương pháp này sử dụng một mẫu dò phát huỳnh quang (probe) có khả năng phát hiện sảng phẩm PCR đặc hiệu trong quá trình tổng hợp sản phẩm.

8. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

8.1 Hoá chất của hãng Qiagen:

8.1.1 Trước xét nghiệm

Pha dung dịch đệm:

- **Hỗn dịch carier**

Carier RNA (đông khô) + 310 uL buffer AVE sau đó voltex và bảo quản ở nhiệt độ -25°C

- **Đệm AW1**
  - Thêm 25 ml Ethanol (96-100%) vào chai đệm AW1 rồi lắc đều
  - Đánh dấu trên nắp chai đã thêm ethanol và ghi ngày tháng, năm chuẩn bị đệm AW1 trên chai
  - Bảo quản ở nhiệt độ phòng theo hạn sử dụng của kit tách chiết
- **Đệm AW2**
  - Thêm 30 ml ethanol (96-100%) vào chai AW2 rồi lắc đều
  - Đánh dấu trên nắp chai đã thêm ethanol và ghi ngày, tháng, năm chuẩn bị đệm AW2 trên chai
  - Bảo quản ở nhiệt độ phòng theo hạn sử dụng của kit tách chiết

8.1.2 Tách chiết RNA

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Bước 1: Hút 560 µl đệm AVL có chứa chất mang ARN trong tuýp 2 ml

Chú ý: Khi chạy Realtime RT-PCR bằng bộ Mix của hãng Invitrogen và mồi của Tibmobiol thì cần tra 10µl chứng nội (LightMix SarbecoV E-gene EAV RNA Extraction control-nắp trắng) vào các tube (cả mẫu và chứng âm, trừ chứng dương)

Bước 2: Thêm 140 µl mẫu vào 560 µl dung dịch ly giải virus AVL có chất mang ARN

Bước 3: Trộn bằng máy trộn khoảng 15 giây, để tạo một hỗn dịch đồng nhất giữa mẫu và đệm AVL, ủ ở nhiệt độ phòng 10 phút đảm bảo các hạt virus bị ly giải hoàn toàn, ARN của virus được ly giải gắn vào chất mang ARN

Bước 4: Ly tâm nhanh tuýp hỗn hợp khoảng 10 giây bằng máy ly tâm GYROGEN để tất cả các dung dịch không dính trên nắp tuýp. Thêm 560µl ethanol (96-100%) vào mỗi tuýp, trộn đều bằng máy trộn trong 15 giây, ethanol sẽ tủa các sợi ARN

Bước 5: Ly tâm nhanh khoảng 10 giây

Bước 6: Cho 630 µl hỗn dịch trên vào cột QIAamp, ly tâm 8000 vòng/phút trong 1 phút. Tất cả ARN sẽ được gắn trên bề mặt màng Silicagel với sự có mặt của chất mang ARN. Chuyển cột sang tuýp 2 ml mới

Bước 7: Mở nắp cột QIAamp, lặp lại bước 6

Bước 8: Mở nắp cột QIAamp, thêm 500 µl đệm AW1. Đóng nắp và ly tâm 8000 vòng/phút trong 1 phút. Chuyển cột spin sang tuýp 2 ml sạch và loại bỏ tuýp có chứa dịch lọc. AW1 có tác dụng loại bỏ các thành phần không phải là ARN có trên mặt màng Silicagel

Bước 9: Mở cột QIAamp, thêm 500 µl đệm AW2. Đóng nắp và ly tâm trong khoảng từ 12000-14000 vòng/phút trong vòng 3 phút. Chuyển cột QIAamp sang tuýp 2 ml sạch và loại bỏ tuýp có chứa dịch lọc. Và ly tâm thêm 1 phút ở tốc độ 12000-14000 vòng/phút để loại bỏ hoàn toàn đệm AW2

Bước 10: Chuyển cột spin QIAamp vào tuýp ly tâm sạch 1,5 ml và loại bỏ tuýp chứa dịch lọc cũ

Bước 11: Mở nắp cột spin QIAamp, thêm 60 µl đệm AVE và ủ ở nhiệt độ phòng trong 1 phút. Ly tâm 8000 vòng/phút trong 1 phút để toàn bộ ARN tách khỏi màng Silicagel. Sau khi ly tâm toàn bộ, ARN của mẫu sẽ được thu hồi trong dịch lọc

Bước 12: Lưu giữ ở -20°C hoặc -80°C trong thời gian 6 tháng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

*Lưu ý: làm thêm mẫu chứng (-) của quá trình tách chiết ARN (làm tương tự như tách chiết mẫu nhưng bỏ qua **Bước 2**)*

8.1.3 <u>Thực hiện phản ứng Realtime-PCR</u>

a. Pha mồi/Probe: (nên pha mồi và probe trên đá)

** Pha mồi/probe về nồng độ 100 uM*

- Quan sát trên ống mồi để thêm lượng TE hoặc nước SHPT cần thiết
- a nmol mồi/probe + 10a uL TE/H_2O -> 10a µL 100 uM mồi/probe
- Dùng tay búng nhẹ ống mồi/probe để hoàn nguyên (Lưu ý: pha probe tránh ánh sáng)
- Ly tâm và chia nhỏ thể tích 100 µM mồi/probe ra các ống, khoảng 10uL/ống, cất ở -20°C

** Pha mồi/probe về nồng độ 10 uM*

- Sử dụng 1 ống mồi/probe nồng độ 100 uM mỗi loại, ly tâm nhanh
- Pha loãng 10 lần: 27 uL TE/H_2O + 3 uL mồi/probe nồng độ 100 uM -> 30 uL mồi/probe 10 uM

b. Mix phản ứng PCR

*** Chuẩn bị Master Mix:** (nên chuẩn bị master mix trên đá. Chuẩn bị master mix hoàn tất, cho H_2O/TE vào ống đối chứng âm, cất hóa chất trước khi tra mẫu để tránh gây nhiễm)

Chuẩn bị Master Mix cho gen E

Thành phần	Lượng cho 1 phản ứng (uL)	N phản ứng (để dư 0,5 phản ứng để tránh thiếu trong quá trình thao tác)
H_2O SHPT	2,5	2,5 x (N+0,5)
Mồi xuôi 10 uM E_Sarbeco_F1	1	N+0,5
Mồi ngược 10 uM E_Sarbeco_R2	1	N+0,5
Probe 10 uM E_Sarbeco_P1	0,5	0,5 x (N+0,5)
2X qScript XLT One-Step RT-qPCR ToughMix	10	10 x (N+0,5)

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Tổng thể tích	**15 ul**	15 x (N+0,5)

Với N = số mẫu bệnh + đối chứng âm + đối chứng dương

Chuẩn bị Master Mix cho gen RdRP

Thành phần	Lượng cho 1 phản ứng (uL)	N phản ứng (để dư 0,5 phản ứng để tránh thiếu trong quá trình thao tác)
H_2O SHPT	1	N+0,5
Mồi xuôi 10 uM RdRP_SARSr-F2	1,5	1,5 x (N+0,5)
Mồi ngược 10 uM RdRP_SARSr-R1	2	2 x (N+0,5)
Probe 10 uM RdRP_SARSr-P2	0,5	0,5 x (N+0,5)
2X qScript XLT One-Step RT-qPCR ToughMix	10	10 x (N+0,5)
Tổng thể tích	**15 ul**	15 x (N+0,5)

Với N = số mẫu bệnh + đối chứng âm + đối chứng dương

*** Bổ sung mẫu vào Master Mix:**

- Mix nhẹ nhàng Master Mix băng pipette, tránh tạo bọt, có thể ly tâm sau mix
- Chia Master Mix ra các ống PCR: 20 uL/ống
- Bổ sung 5 uL TE/H_2O vào ống 1A, 1B làm đối chứng âm trước, đóng nắp ống PCR ở 2 vị trí này (nếu có thể)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	RdRP (-)	RdRP (+)	RdRP Chứng (-) tách	RdRP (mẫu)	RdRP (mẫu)	RdRP (mẫu)	RdRP (mẫu)	RdRP (mẫu)	RdRP (mẫu)	RdRP (mẫu)
B	E (-)	E (+)	E Chứng (-) tách	E (mẫu)	E (mẫu)	E (mẫu)	E (mẫu)	E (mẫu)	E (mẫu)	E (mẫu)

- Bổ sung 5 uL RNA mẫu, 5 uL đối chứng dương vào các ống PCR tương ứng còn lại
- Ly tâm nhẹ để không còn dung dịch không bám trên thành và nắp

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Master Mix sau khi pha và aliquot hoặc mix phản ứng (đã thêm RNA) nếu chưa được đưa vào chạy chu trình nên được bảo quản lạnh 4°C tránh ánh sáng

*** Set up chu kỳ nhiệt:**

Cài đặt chu trình nhiệt như sau:

Nhiệt độ (°C)	Thời gian	Chu kỳ lặp
50	10 phút	
95	3 phút	
95	15 giây	45 chu kỳ
55	30 giây	

8.2 Hoá chất Việt Á:

8.2.1 Chuẩn bị sinh phẩm hoá chất

- Bộ kit tách chiết: NAaRNA Extraction kit P
- Bộ kit mix: LightPower NASARS-CoV-2 1ST RT-rPCR kit MIX

8.2.2 Tách chiết RNA

- Chuẩn bị 2 khay: R1 và X3
    + Hút vào khay R1: 900µl R1/tube
    + Hút vào khay X3: 600µl X3/tube

Chú ý: Khi chạy Realtime RT-PCR bằng bộ Mix của hãng Invitrogen và mồi của Tibmobiol thì cần tra 10µl chứng nội (LightMix SarbecoV E-gene EAV RNA Extraction control-nắp trắng) vào các tube trên khay R1 ở trên (cả mẫu và chứng âm)

- Vortex mẫu bệnh nhân 30 giấy. Hút 200µl mẫu bệnh nhân vào tube đã chứa R1 (trừ chứng âm). Hút 200µl X5 vào tube chứng âm
- Vortex tube hỗn dịch trong 30 giây. Ủ ở nhiệt độ phòng (21-26°C) trong vòng 10 phút (không quá 20 phút)
- Hút 200µl X2 vào các tube trên khay R1 (lắc đều đến khi dung dịch chuyển sang màu trắng đục). Ly tâm 13000 vòng/phút trong 5 phút (lấy ra nhẹ nhàng)
- Hút 600µl dung dịch nổi chứa RNA trong các tube trên khay R1 vào các tube trên khay X3 tương ứng. Lắc đều, ủ 10 ở nhiệt độ phòng. Sau đó ly tâm 13000 vòng/phút

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

trong 5 phút. Đổ dịch trong rồi thấm khô bằng giấy thấm

- Hút 900µl X4 vào các tube trên khay X3. Ly tâm 13000 vòng/phút trong 2 phút. Đổ nước rồi thấm khô bằng giấy thấm. Nghiêng ống, hút dịch thừa, để lại RNA
- Cho vào block nhiệt ủ ở 60ºC trong 8-10 phút cho đến khi khô hoàn toàn
- Hút 50µl X5 vào các tube, bảo quản ở -30ºC.

8.2.3 Mix phản ứng PCR

- Chuẩn bị số mẫu mix bằng tổng chứng âm, chứng dương, mẫu bệnh nhân
- Dùng pipet tra 5µl mẫu bệnh nhân, chứng âm lần lượt vào các tube mix đã chuẩn bị sẵn (mỗi tube chứa sẵn 15µl master mix)
- Chứng dương được tra trong tủ sạch riêng biệt: tra 5µl chứng dương vào tube mix chứng dương
- Đưa chứng âm, chứng dương, mẫu Spindown để dung dịch không còn bám trên thành và nắp tube

Chú ý: sau khi tra mẫu vào tube master mix nếu không chạy ngay cần được bảo quản lạnh 4ºC và tránh ánh sáng

*** Setup chu kỳ nhiệt:**

Cài đặt chu trình nhiệt như sau:

Nhiệt độ (ºC)	Thời gian	Chu kỳ lặp
50	10 phút	
95	5 phút	
95	15 giây	45 chu kỳ
55	45 giây	

8.3 Hóa chất Invitrogen và Tibmobiol

- Chuẩn bị số mẫu mix bằng tổng chứng âm, chứng dương, mẫu bệnh nhân
- Dùng pipet tra 5µl mẫu bệnh nhân, chứng âm lần lượt vào các tube mix đã chuẩn bị sẵn (mỗi tube chứa sẵn 20µl master mix)
- Chứng dương được tra trong tủ sạch riêng biệt: tra 5µl chứng dương vào tube mix chứng dương
- Đưa chứng âm, chứng dương, mẫu Spindown để dung dịch không còn bám trên

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

thành và nắp tube

Chú ý: sau khi tra mẫu vào tube master mix nếu không chạy ngay cần được bảo quản lạnh 4°C và tránh ánh sáng

Sinh phẩm	Thể tích 1 mẫu (uL)	Số lượng phản ứng (N)	Thể tích cần pha (uL)
2x Reaction mix	12.5	12.5 x N x1.05	
MgSO4 50 mM	0.4	0.4 x N x1.05	
Hỗn hợp mồi và mẫu dò gen E, EVA (tuyp nắp vàng)	0.5	0.5 x N x1.05	
SSIII/Taq Enzyme Mix	1.0	1.0 x N x1.05	
H_2O	5.6	5.6 x N x1.05	
Tổng thể tích MIX	20		

N=chứng âm + chứng dương + số mẫu bệnh nhân

Chu trình nhiệt

Nhiệt độ (°C)	Thời gian	Chu kỳ lặp
55	10:00	x 1 chu kỳ
94	3:00	x 1 chu kỳ
94	0:15	x 45 chu kỳ
58	0:30	

8.4 Hoá chất ABT

- Hút 200µl CL buffer vào ống effpendog 1,5ml
- Hút 200µl mẫu bệnh phẩm vào ống effpendog, sau đó ủ ở 72°C trong vòng 10 phút
- Hút 200µl Ethanol (cồn sinh học phân tử 96°) vào ống effpendog, trộn đều
- Chuyển toàn bộ dung dịch lên cột lọc có sẵn và ly tâm 13000 vòng/phút trong 1 phút. Đổ dịch lọc thừa, giữ lại ống thu và cột lọc
- Hút 500µl WB1 lên cột lọc và ly tâm 13000 vòng/phút trong 1 phút. Đổ dịch lọc thừa, giữ lại ống thu và cột lọc
- Hút 500µl WB2 lên cột lọc và ly tâm 13000 vòng/phút trong 1 phút. Đổ dịch lọc

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

thừa, giữ lại ống thu và cột lọc

- Ly tâm lại cột lọc 13000 vòng/phút trong 1 phút. Chuyển cột lọc sang ống thu mới, bỏ ống thu cũ

- Nhỏ 70µl EB buffer lên cột lọc và ly tâm 13000 vòng/phút trong 1 phút. Bỏ cột lọc, giữ lại ống thu đã thu được vật liệu di truyền

8.5 Hoá chất tách tự động

8.5.1 Auto XT pgs virus extra kit trên hệ thống máy Miracle AutoXT (Nucleic acid extraction system) (32 mẫu)

- Bật nguồn máy tự động (bật UV trước khi sử dụng trong ngày)

- Hút 400µl bệnh phẩm lần lượt vào giếng số 1 và số 7 của mỗi hàng trên khay hoá chất

- Đặt khay vào vị trí thực hiện của máy

- Đặt lược vào vị trí của mỗi khay (1 khay 2 lược - kiểm tra lược trước khi cho chạy máy)

- Đóng lắp buồng vận hành của máy

- Chọn chế độ tách tự động VIRUS (Main menu -> Cells -> VIRUS -> START)

- Sau khi hoàn thành quá trình tách tự động, lấy khay hoá chất ra khỏi buồng vận hành

- Đánh số thứ tự ống effpendog theo số mã hoá trên mẫu bệnh phẩm

- Hút 70µl vật liệu di truyền thu được lần lượt tại giếng số 6 và số 12 của mỗi hàng trên khay hoá chất vào từng ống effpendog tương ứng

8.5.2 Kit tách tự động HIGENOMB – BIO FACT (Sao Thái Dương) trên hệ thống máy Insta NX Mag32 (32 mẫu)

- Bật nguồn máy tự động (bật UV trước khi sử dụng trong ngày)

- Hút 200µl bệnh phẩm lần lượt vào giếng số 1 và số 7 của mỗi hàng trên khay hoá chất

- Đặt khay vào vị trí thực hiện của máy

- Đặt lược vào vị trí của mỗi khay (1 khay 2 lược - kiểm tra lược trước khi cho chạy máy)

- Đóng lắp buồng vận hành của máy

- Chọn chương trình tách chiết DNA/RNA trên máy theo hãng đã cài đặt sẵn và nhấn

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

RUN

- Sau khi hoàn thành quá trình tách tự động, lấy khay hoá chất ra khỏi buồng vận hành
- Đánh số thứ tự ống effpendog theo số mã hoá trên mẫu bệnh phẩm
- Hút 70µl vật liệu di truyền thu được lần lượt tại giếng số 6 và số 12 của mỗi hàng trên khay hoá chất vào từng ống effpendog tương ứng

8.5.3 Kit tách tự động TopPURE maga genomic DNA/RNA extraction (ABT) trên hệ thống máy Nucleic acid purification system (ABT) (32 mẫu)

- Bật nguồn máy tự động (bật UV trước khi sử dụng trong ngày)
- Hút 10µl protein K và 10µl hạt từ vào giếng số 1 và số 7 của mỗi hàng trên khay hoá chất
- Hút 200µl bệnh phẩm lần lượt vào giếng số 1 và số 7 của mỗi hàng trên khay hoá chất
- Đặt khay vào vị trí thực hiện của máy
- Đặt lược vào vị trí của mỗi khay (1 khay 2 lược - kiểm tra lược trước khi cho chạy máy)
- Đóng lắp buồng vận hành của máy
- Chọn chương trình tách chiết DNA/RNA trên máy theo hãng đã cài đặt sẵn và nhấn RUN
- Sau khi hoàn thành quá trình tách tự động, lấy khay hoá chất ra khỏi buồng vận hành
- Đánh số thứ tự ống effpendog theo số mã hoá trên mẫu bệnh phẩm
- Hút 70µl vật liệu di truyền thu được lần lượt tại giếng số 6 và số 12 của mỗi hàng trên khay hoá chất vào từng ống effpendog tương ứng

8.5.4 Kit tách tự động Mult-type sample DNA/RNA extraction-purification (BIO BASE) trên hệ thống máy BIO BASE (32 mẫu)

- Bật nguồn máy tự động (bật UV trước khi sử dụng trong ngày)
- Hút 20µl protein K vào giếng số 1 và số 7 của mỗi hàng trên khay hoá chất
- Hút 200µl bệnh phẩm lần lượt vào giếng số 1 và số 7 của mỗi hàng trên khay hoá chất
- Đặt khay vào vị trí thực hiện của máy
- Đặt lược vào vị trí của mỗi khay (1 khay 2 lược - kiểm tra lược trước khi cho chạy

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

máy)

- Đóng lắp buồng vận hành của máy
- Chọn chương trình tách chiết DNA/RNA trên máy theo hãng đã cài đặt sẵn và nhấn RUN
- Sau khi hoàn thành quá trình tách tự động, lấy khay hoá chất ra khỏi buồng vận hành
- Đánh số thứ tự ống effpendog theo số mã hoá trên mẫu bệnh phẩm
- Hút 70µl vật liệu di truyền thu được lần lượt tại giếng số 6 và số 12 của mỗi hàng trên khay hoá chất vào từng ống effpendog tương ứng

8.6 Hoá chất mix Sao Thái Dương

Chuẩn bị master mix:

Sinh phẩm	Thể tích 1 mẫu (uL)	Số lượng phản ứng (N)	Thể tích cần pha (uL)
Nước sinh học phân tử	11	11 x N	
Buffer	5	5 x N	
Primobe	2	2 x N	
Enzyme	2	2 x N	
Mẫu vật liệu di truyền	5		
Tổng thể tích	25		

- Chuẩn bị số mẫu mix bằng tổng chứng âm, chứng dương, mẫu bệnh nhân
- Dùng pipet tra 5µl mẫu bệnh nhân, chứng âm lần lượt vào các tube mix đã chuẩn bị sẵn
- Chứng dương được tra trong tủ sạch riêng biệt: tra 5µl chứng dương vào tube mix chứng dương
- Đưa chứng âm, chứng dương, mẫu Spindown để dung dịch không còn bám trên thành và nắp tube

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Chú ý: sau khi tra mẫu vào tube master mix nếu không chạy ngay cần được bảo quản lạnh 4°C và tránh ánh sáng

*** Setup chu kỳ nhiệt:**

Cài đặt chu trình nhiệt như sau:

Nhiệt độ (°C)	Thời gian	Chu kỳ lặp
50	15 phút	
95	10 phút	
95	10 giây	45 chu kỳ
60	40 giây	

8.7 Hoá chất mix Bio SD

Chuẩn bị master mix:

Sinh phẩm	Thể tích 1 mẫu (uL)	Số lượng phản ứng (N)	Thể tích cần pha (uL)
Solution	14	14 x N	
RT Mix	6	6 x N	
IC A	1	1 x N	
Mẫu vật liệu di truyền	10		
Tổng thể tích	31		

- Chuẩn bị số mẫu mix bằng tổng chứng âm, chứng dương, mẫu bệnh nhân
- Dùng pipet tra 10µl mẫu bệnh nhân, chứng âm lần lượt vào các tube mix đã chuẩn bị sẵn
- Chứng dương được tra trong tủ sạch riêng biệt: tra 10µl chứng dương vào tube mix chứng dương
- Đưa chứng âm, chứng dương, mẫu Spindown để dung dịch không còn bám trên thành và nắp tube

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Chú ý: sau khi tra mẫu vào tube master mix nếu không chạy ngay cần được bảo quản lạnh 4°C và tránh ánh sáng

*** Setup chu kỳ nhiệt:**

Cài đặt chu trình nhiệt như sau:

Nhiệt độ (°C)	Thời gian	Chu kỳ lặp
50	15 phút	
95	3 phút	
95	5 giây	45 chu kỳ
60	40 giây	

8.8 Hoá chất mix VIA SURE

Chuẩn bị master mix:

- Hút 15µl buffer vào các giếng strip chứa sẵn mix đông khô (bảo quản -30°C) và đậy nắp
- Chuẩn bị số mẫu mix bằng tổng chứng âm, chứng dương, mẫu bệnh nhân
- Dùng pipet tra 5µl mẫu bệnh nhân, chứng âm lần lượt vào các tube mix đã chuẩn bị sẵn (tổng thể tích là 20µl mỗi giếng)
- Chứng dương được tra trong tủ sạch riêng biệt: tra 5µl chứng dương vào tube mix chứng dương
- Đưa chứng âm, chứng dương, mẫu Spindown để dung dịch không còn bám trên thành và nắp tube

Chú ý: sau khi tra mẫu vào tube master mix nếu không chạy ngay cần được bảo quản lạnh 4°C và tránh ánh sáng

*** Setup chu kỳ nhiệt:**

Cài đặt chu trình nhiệt như sau:

Nhiệt độ (°C)	Thời gian	Chu kỳ lặp
50	15 phút	
95	2 phút	
95	10 giây	45 chu kỳ
60	50 giây	

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

9. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, HIỆU CHUẨN

- Chứng âm và chứng dương phải thỏa mãn các điều kiện sau thì các kết quả của bệnh phẩm mới được chấp nhận.

10. DIỄN DẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

Kết quả được chấp nhận khi:

a. Hoá chất Qiagen

- Chứng âm: không có tín hiệu huỳnh quang
- Chứng âm tách chiết: không có tín hiệu huỳnh quang
- Chứng dương: tín hiệu huỳnh quang được thu nhận trước hoặc tại chu kỳ 35 của phản ứng

- Mẫu dương tính: tín hiệu huỳnh quang được thu nhận trước hoặc tại chu kỳ 37 của phản ứng

- Mẫu âm tính: tín hiệu huỳnh quang được thu nhận tại hoặc sau chu kỳ thứ 40 của phản ứng

- Mẫu nghi ngờ: tín hiệu huỳnh quang được thu nhận sau chu kỳ 37 và trước chu kỳ 40 của phản ứng

b. Hoá chất Việt Á

- Chứng âm: không có tín hiệu huỳnh quang
- Chứng dương: tín hiệu huỳnh quang được thu nhận trước hoặc tại chu kỳ 35 của phản ứng

Kết luận	SARS-CoV-2 (FAM)	SARS-like coronavirus (TEXAS RED)	Chứng nội sinh (HEX)
Dương tính SARS-CoV-2	+ (<40 Ct)	+ (<40 Ct)	±
Dương tính SARS-like coronavirus	-	+ (<40 Ct)	±
Không thể kết luận	+ (<40 Ct)	-	±
Âm tính	-	-	+ (< 35 Ct)
Mẫu không đạt yêu cầu	-	-	-

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Nếu trong trường hợp phương pháp Realtime RT-PCR vẫn cho kết quả không rõ ràng thì mẫu bệnh phẩm này sẽ được: Lặp lại từ bước tách chiết mẫu hoặc lấy lại bệnh phẩm

c. Hoá chất Sao Thái Dương

- Chứng âm: không có tín hiệu huỳnh quang
- Chứng dương: tín hiệu huỳnh quang được thu nhận trước hoặc tại chu kỳ 36 của phản ứng

Kết luận	FAM	HEX	ROX	CY5
Dương tính	+ (<36 Ct)	+ (<36 Ct)	+ (<36 Ct)	+
	-	+ (<36 Ct)	-	+
	+ (<36 Ct)	-	-	+
	-	-	+ (<36 Ct)	+
Âm tính	-	-		+
Mẫu không đạt yêu cầu	-	-		+

d. Hoá chất SD Bio

- Chứng âm: không có tín hiệu huỳnh quang
- Chứng dương: tín hiệu huỳnh quang được thu nhận trước hoặc tại chu kỳ 36 của phản ứng

Kết luận	FAM	HEX	CY5
Dương tính	+ (<36 Ct)	+ (<36 Ct)	+
	-	+ (<36 Ct)	+
	+ (<36 Ct)	-	+
Âm tính	-	-	+
Mẫu không đạt yêu cầu	-	-	-

e. Hoá chất VIA SURE

- Chứng âm: không có tín hiệu huỳnh quang
- Chứng dương: tín hiệu huỳnh quang được thu nhận trước hoặc tại chu kỳ 36 của phản ứng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Kết luận	FAM	ROX	HEX
Dương tính	+ (<36 Ct)	+ (<36 Ct)	+
Không xác định	-	+ (<36 Ct)	+
Không xác định	+ (<36 Ct)	-	+
Âm tính	-	-	+
Mẫu không đạt yêu cầu	-	-	-

11. QUY ĐỊNH AN TOÀN

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động, mang găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang.
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm .
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận.
- Thực hiện theo đúng nguyên tắc phân loại cấp độ an toàn sinh học đối với nhóm nguy cơ của tác nhân sinh học.

12. LƯU Ý BỔ SUNG

- Chú ý lấy đủ số lượng bệnh phẩm để tránh gây sai số (âm tính giả).
- Việc lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản không đúng tiêu chuẩn có thể dẫn đến kết quả sai, cho dù phản ứng thực hiện tốt.
- Đọc kết quả trong đúng thời gian quy định.

13. HỒ SƠ, PHỤ LỤC KÈM THEO

- Biểu mẫu pha sinh phẩm Realtime RT-PCR chẩn đoán COVID-19: Phụ lục 1
- Bảng kiểm rút gọn quy trình tách chiết 1 mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm COVID-19: Phụ lục 3
- Biểu mẫu pha AVL chứa chất mang ARN: Phụ lục 2

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng.
- QIAamp Viral RNA Mini Handbook, 2016
- Diagnostic detection of 2019-nCoV by real-time RT-PCR (Berlin, Jan 13th, 2020)
- Diagnostic detection of 2019-nCoV by real-time RT-PCR (Berlin, Jan 17th, 2020)

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

PHỤ LỤC 1

BIỂU MẪU PHA SINH PHẨM REALTIME RT-PCR CHẨN ĐOÁN COVID-19

Tên sinh phẩm: .....

LOT: .....EXP Date: .....

Người pha:.....

Ngày pha:.....

Gene E

Sinh phẩm	Thể tích 1 mẫu (uL)	Số lượng phản ứng (N)	Thể tích cần pha (uL)
H_2O SHPT	2,5	2,5 x (N+0,5)	
Mồi xuôi 10 uM E_Sarbeco_F1	1	N+0,5	
Mồi ngược 10 uM E_Sarbeco_R2	1	N+0,5	
Probe 10 uM E_Sarbeco_P1	0,5	0,5 x (N+0,5)	
2X qScript XLT One-Step RT-qPCR ToughMix	10	10 x (N+0,5)	
ARN mẫu	5		
Tổng thể tích	**20 ul**		

N=chứng âm + chứng dương + số mẫu bệnh nhân

Chu trình nhiệt

Nhiệt độ (°C)	Thời gian	Chu kỳ lặp
50	10 phút	
95	3 phút	
95	15 giây	45 chu kỳ
55	30 giây	

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Gene RdRp

Thành phần	Thể tích 1 mẫu (uL)	Số lượng phản ứng (N)	Thể tích cần pha (uL)
H_2O SHPT	1	N+0,5	
Mồi xuôi 10 uM RdRP_SARSr-F2	1,5	1,5 x (N+0,5)	
Mồi ngược 10 uM RdRP_SARSr-R1	2	2 x (N+0,5)	
Probe 10 uM RdRP_SARSr-P2	0,5	0,5 x (N+0,5)	
2X qScript XLT One-Step RT-qPCR ToughMix	10	10 x (N+0,5)	
ARM mẫu	5		
Tổng thể tích	**20 ul**		

N=chứng âm + chứng dương + số mẫu bệnh nhân

Chu trình nhiệt

Nhiệt độ (ºC)	Thời gian	Chu kỳ lặp
50	10 phút	
95	3 phút	
95	15 giây	45 chu kỳ
55	30 giây	

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

PHỤ LỤC 2

BIỂU MẪU PHA AVL CHỨA CHẤT MANG ARN

Tên sinh phẩm: .....

LOT: .....EXP Date: .....

Người pha:.....

Ngày pha:.....

AVL

Sinh phẩm	Số lượng phản ứng (N)	Thể tích cần pha (uL)
AVL	N x 560	
Carier	N x 5,6	

Với N = số mẫu bệnh + đối chứng âm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

PHỤ LỤC 3
BIỂU MẪU SỬ DỤNG HOÁ CHẤT VIỆT Á

Tên sinh phẩm: .....

LOT: ..... EXP Date:.....

Người pha: .....

Ngày pha:.....

Sinh phẩm	Thể tích 1 mẫu (uL)	Số lượng phản ứng (N)	Thể tích cần pha (uL)
R1	900	Nx900	
pEX2	200	Nx200	
pEX3	600	Nx600	
pEX4	900	Nx900	
pEX5	50	Nx50+200	

Với 3= chứng âm + số mẫu bệnh phẩm

Chu trình nhiệt:

Nhiệt độ (°C)	Thời gian	Chu kỳ lặp
50	10 phút	
95	5 phút	
95	15 giây	45 chu kỳ
55	45 giây	

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

PHỤ LỤC 4

BIỂU MẪU PHA SINH PHẨM REALTIME RT-PCR CHẨN ĐOÁN COVID-19 (TIBMOBIOL)

Tên sinh phẩm: .....

LOT: .....EXP Date: .....

Người pha: .....

Ngày pha:.....

Gene E

Sinh phẩm	Thể tích 1 mẫu (uL)	Số lượng phản ứng (N)	Thể tích cần pha (uL)
2x Reaction mix	12.5	12.5 x N x1.05	
MgSO4 50 mM	0.4	0.4 x N x1.05	
Hỗn hợp mồi và mẫu dò gen E, EVA (tuyp nắp vàng)	0.5	0.5 x N x1.05	
SSIII/Taq Enzyme Mix	1.0	1.0 x N x1.05	
H_2O	5.6	5.6 x N x1.05	
Tổng thể tích MIX	20		

Bổ sung 20 µl hỗn hợp vào từng tuyp
Bổ sung 5 µl chứng/mẫu vào tuyp tương ứng

N=chứng âm + chứng dương + số mẫu bệnh nhân

Chu trình nhiệt

Nhiệt độ (°C)	Thời gian	Chu kỳ lặp
55	10:00	x 1 chu kỳ
94	3:00	x 1 chu kỳ
94	0:15	x 45 chu kỳ
58	0:30	

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

PHỤ LỤC 5

BẢNG KIỂM RÚT GỌN QUY TRÌNH TÁCH CHIẾT 1 MẪU NGHI NHIỄM COVID-19

BƯỚC	NỘI DUNG
1	Carier RNA (đông khô) + 310 uL buffer AVE, sau đó vortex và bảo quản ở -25°C
2	Pha đệm AW1: hút 25 ml Ethanol (96-100%) vào chai đệm AW1 rồi lắc đều, bảo quản nhiệt độ phòng
3	Pha đệm AW2: hút 30 ml Ethanol (96-100%) vào chai đệm AW2 rồi lắc đều, bảo quản nhiệt độ phòng
4	Hút 560 uL AVL chứa chất mang vào tuýp 2ml
5	Thêm 140 uL vào mẫu bệnh phẩm vào tuýp dung dịch ở bước 4, trộn bằng máy trộn 15 giây để tạo hỗn dịch đồng nhất, ủ ở nhiệt độ phòng 10 phút
6	Ly tâm nhanh tuýp hỗn dịch 10 giây bằng máy ly tâm GYROGEN. Sau đó thêm 560 uL Ethanol (96-100%) vào tuýp hỗn dịch, trộn đều bằng máy trộn trong 15 giây, tiếp tục ly tâm nhanh trong 10 giây
7	Hút 630 uL hỗn dịch trên vào cột QIAamp, ly tâm 8000 vòng/phút trong 1 phút. Chuyển cột QIAamp sang tuýp 2ml mới
8	Mở nắp cột QIAamp, lặp lại bước 7
9	Mở cột QIAamp, thêm 500 uL đệm AW1, đóng nắp và ly tâm 8000 vòng/phút trong 1 phút. Chuyển cột spin sang tuýp 2ml sạch và loại bỏ tuýp có dịch lọc
10	Mở nắp cột QIAamp , thêm 500 uL đệm AW2, đóng nắp và ly tâm từ 12000-14000 vòng/phút trong 3 phút. Chuyển cột QIAamp sang tuýp 2ml sạch và loại bỏ tuýp có chứa dịch lọc
11	Chuyển cột spin QIAamp vào tuýp ly tâm sạch 1,5ml và loại bỏ tuýp chứa dịch lọc cũ

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

12	Mở nắp cột spin QIAamp, thêm 60 µl đệm AVE và ủ ở nhiệt độ phòng trong 1 phút. Ly tâm 8000 vòng/phút trong 1 phút để toàn bộ ARN tách khỏi màng Silicagel. Sau khi ly tâm toàn bộ ARN của mẫu sẽ được thu hồi trong dịch lọc
13	Lưu giữ ở -20°C hoặc -80°C trong thời gian 6 tháng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.